



第1周 课后思考题

1. 浅谈量子化学计算在科学研究中的作用。
2. 理解量子化学中两种流派（VBT、MOT）基本思想的差异。
3. (1)简述合格波函数的基本特性。

(2)已知 $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi dx = \left(\frac{\pi \hbar}{\sqrt{mk}} \right)^{\frac{1}{2}}$ （式中 k 为常数），

写出上述波函数 Ψ 的归一化形式。

4. 试写出国际单位制及原子单位制下，HF分子中电子的薛定谔方程。



苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY

《量子化学基础》

樊建芬

《量子化学基础》

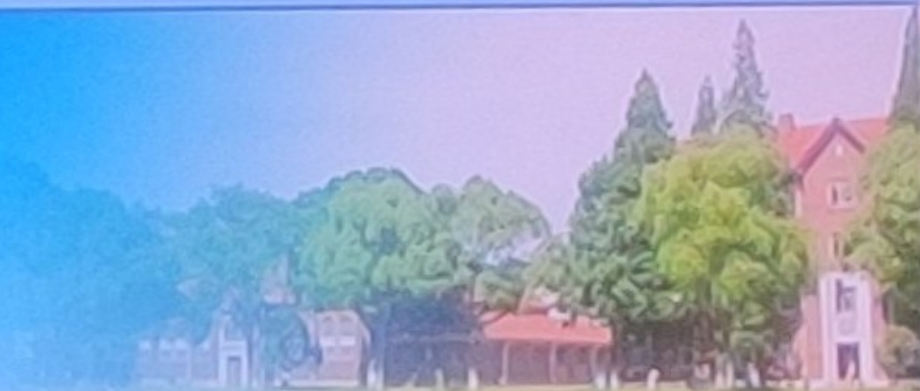
第1周 思考题参考答案

作者：樊建芬



苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY





1. 浅谈量子化学计算在科学研究中的作用。

- ◆ 阐明化学现象、规律和概念的本质，如化合的本质就是不同原子的原子轨道间发生相互作用。
- ◆ 为杂化轨道理论、分子轨道理论、配位场理论等提供理论框架，归纳丰富的化学资料。
- ◆ 在电子微观层次定量微观描述各类化学反应过程和微观作用机理，如过渡态的结构与性质等。
- ◆ 为谱学实验结果（如光电子能谱、电子光谱、振动光谱、核磁共振谱等）的解析提供理论依据。



- ◆ 阐明物质性能（电磁性、反应性、稳定性、药理性和爆炸性等）与其微观结构的关系，进一步总结规律，开启材料分子设计大门。
- ◆ 补充实验不能测定或难于测准的物种（如过渡态、寿命短的中间体、星际分子等）数据。

随着计算机的高速发展，量子化学研究在科学研究的各个领域发挥着日益重要的作用。除了可以在电子微观层次解释各类现象、过程背后的本质，在不久的将来，可望用计算代替部分的实验，在一定范围内实现分子和材料的理论设计。通过量子化学计算来进行分子设计和材料设计已经是逐步成为可望也将可及的现实。



2. 理解量子化学中两种流派（VBT、MOT）基本思想的差异，并举例说明。

- ◆ **价键理论（Valence Bond Theory, VBT）**：其核心是电子两两配对形成定域的化学键。电子在特定的化学键上运动。
- ◆ **分子轨道理论（Molecular Orbital Theory, MOT）**：电子存在于由原子轨道线性组合而成的分子轨道上。因此，电子离域在整个分子中运动，而不是在特定的化学键上。

价键理论（VBT）和分子轨道理论（MOT）是描述电子运动不同的模式。以甲烷中电子的运动状态的描述为例，

$$\Psi_{C-H_a} = c_1' (\phi_{2s}^C + \phi_{2p_x}^C + \phi_{2p_y}^C + \phi_{2p_z}^C) + c_2' \phi_{1s}^{H_a} \quad \text{定域分子轨道 (VBT)}$$

$$\Psi_I = c_1 \phi_{2s}^C + c_2 (\phi_{1s}^{H_a} + \phi_{1s}^{H_b} + \phi_{1s}^{H_c} + \phi_{1s}^{H_d}) \quad \text{离域分子轨道 (MOT)}$$



3. (1) 简述合格波函数的基本特性。

(2) 已知 $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi dx = \left(\frac{\pi \hbar}{\sqrt{mk}} \right)^{\frac{1}{2}}$ (式中 k 为常数),

写出上述波函数 Ψ 的归一化形式。 不是归一化方程!

答: (1) 合格波函数具有连续、单值、有限以及平方可积的基本特性

(2) 上述波函数 Ψ 归一化的形式为:

$\Psi_{\text{归}} = \left(\pm \left(\frac{\sqrt{mk}}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \right) \Psi$

Ψ 的归一化形式

$$\int_{\tau} |\Psi|^2 d\tau = k$$

$\pm \frac{\Psi}{\sqrt{k}}$ 为归一化波函数

$$\int_{\tau} |\Psi_{\text{归}}|^2 d\tau = 1$$

归一化方程



4. 试写出国际单位制及原子单位制下，HF分子中电子的薛定谔方程。

答：HF分子中含**2个原子核**、**10个电子**。

1) 国际单位制下：

(可)+ 核-核排斥能

$$\sum_{i=1}^{10} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 \right) - \sum_{i=1}^{10} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{Hi}} - \sum_{i=1}^{10} \frac{9e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{Fi}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} \sum_{j \neq i}^{10} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \Psi = E\Psi$$

电子动能算符 H核-电子
势能算符

F核-电子
势能算符

电子-电子
势能算符

2) 原子单位制下：

(可)+ 核-核排斥能

$$\left[\sum_{i=1}^{10} \left(-\frac{1}{2} \nabla_i^2 \right) - \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{r_{Hi}} - \sum_{i=1}^{10} \frac{9}{r_{Fi}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} \sum_{j \neq i}^{10} \frac{1}{r_{ij}} \right] \Psi = E\Psi$$